

# Autovehicule rutiere – anul IV · S6

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 03.11.2026, 16:00-18:00 · A02

## **Lucrarea 5. Senzorul de presiune absolută din colector (MAP): calibrare și calculul densității aerului**

### **Conținutul pachetului**

p. 2-4 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 21-23)

## Lucrarea 5. Senzorul de presiune absolută din colector (MAP): calibrare și calculul densității aerului

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1-4

### Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Presiunea din montaj nu depășește 200 kPa absolut ( $\approx 1$  bar peste presiunea atmosferică); furtunurile se fixează cu coliere, niciodată doar prin presare.
- ▲ Manometrul pompei de anvelope indică presiune relativă: presiunea absolută este presiunea atmosferică plus indicația manometrului.
- ▲ Se poartă ochelari de protecție la lucrul cu pompa; eliberarea presiunii se face lent, prin supapă.
- ▲ Senzorul MAP provenit din dezmembrări se curăță în prealabil de urmele de combustibil; se lucrează fără surse de foc în apropiere.

### 5.1. Scopul lucrării

Calibrarea unui senzor MAP auto în domeniul de vid (sub presiunea atmosferică) și de suprapresiune, cu o pompă manuală și un manometru etalon; determinarea caracteristicii prin regresie, a erorii de liniaritate și calculul densității aerului, mărimea din care ECU determină masa de aer aspirată (metoda speed-density, studiată la Sisteme auxiliare, lucrarea 2).

### 5.2. Noțiuni teoretice

Senzorul MAP măsoară presiunea absolută din colectorul de admisie printr-o membrană de siliciu cu piezorezistențe în punte Wheatstone și un circuit de condiționare integrat; ieșirea este o tensiune de 0,4...4,65 V, liniară cu presiunea. La un motor aspirat presiunea variază între  $\approx 25$  kPa (decelerare) și presiunea atmosferică; la un motor supraalimentat ajunge la 200...250 kPa.

$$p_{\text{abs}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{rel}} \quad (5.1)$$

$$\Delta p_{\text{vid}} = p_{\text{atm}} - p_{\text{abs}} \quad (5.2)$$

$$U = a \cdot p_{\text{abs}} + b \quad (5.3)$$

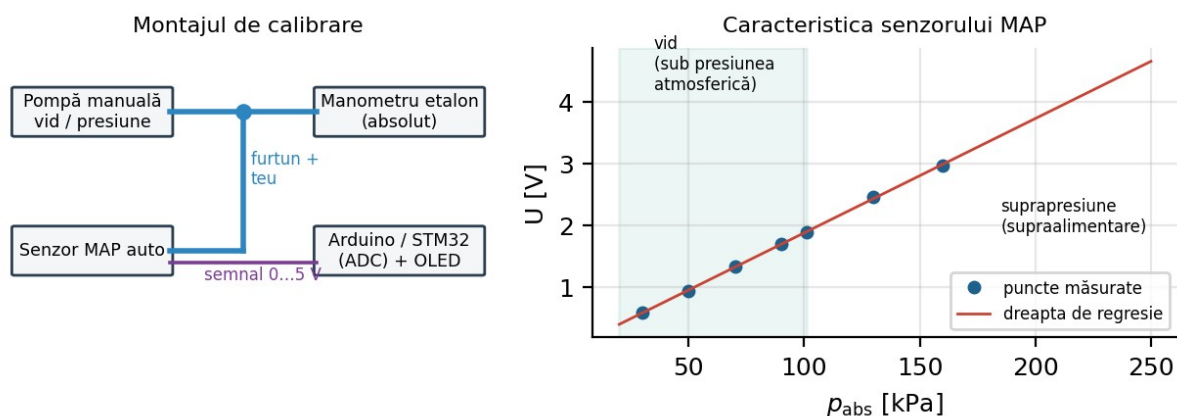


Fig. 5.1. Montajul de calibrare și caracteristica senzorului MAP (valori exemplificative)

Parametrii  $a$  și  $b$  se determină prin regresie liniară din  $n$  puncte măsurate; din caracteristica inversă ECU calculează presiunea, iar cu temperatura aerului admis – densitatea (ecuația de stare a gazului perfect,  $R_a = 287 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ):

$$a = \frac{n \sum p_i U_i - \sum p_i \sum U_i}{n \sum p_i^2 - (\sum p_i)^2} \quad (5.4)$$

$$b = U_{med} - a \cdot p_{med} \quad (5.5)$$

$$p = \frac{U - b}{a} \quad (5.6)$$

$$\rho = \frac{p}{R_a \cdot T} [kg/m^3] \quad (5.7)$$

```
const float A = 0.01851, B = 0.0246;    // V/kPa, V – din calibrare
void loop() {
    float u = analogRead(A0) * 5.0 / 1024;
    float p = (u - B) / A;                // kPa absolut
    float T = 273.15 + tempAer();         // K (lucrarea 4)
    float rho = p * 1000 / (287.0 * T);    // kg/m3
    delay(100);
}
```

### 5.3. Aparatură și echipamente

- Senzor MAP auto (1...2,5 bar absolut, din dezmembrări), curățat și fixat pe suport
- Pompă manuală de vid și presiune (sau pompă de vid + pompă de anvelope), manometru etalon, furtunuri de 6 mm cu coliere, teu
- Senzor BMP280 (presiune atmosferică, I<sup>2</sup>C) pentru referința barometrică
- Standul de lucru cu Arduino Mega și afișaj OLED; ochelari de protecție

### 5.4. Modul de lucru

1. Se citește presiunea atmosferică cu BMP280 și se notează; se verifică etanșeitățile montajului.
2. Se citește tensiunea senzorului MAP la presiunea atmosferică.
3. Vid: cu pompa de vid se coboară presiunea în trepte până la ≈ 30 kPa absolut (depresiunea de 70 kPa); în fiecare treaptă se notează indicația manometrului și tensiunea (Tabelul 5.1).
4. Suprapresiune: cu pompa se crește presiunea în trepte până la 90 kPa peste presiunea atmosferică; se notează indicațiile, transformând presiunea relativă în absolută.
5. Se eliberează brusc presiunea și se înregistrează semnalul la 10 ms pentru a observa răspunsul dinamic.
6. Se introduc parametrii calibrării în program și se afișează presiunea și densitatea aerului (temperatura de la lucrarea 4).

### 5.5. Determinări

Tabelul 5.1. Calibrarea senzorului MAP

| Punct                        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| p manometru (relativă) [kPa] |   |   |   |   |   |   |   |
| p <sub>abs</sub> [kPa]       |   |   |   |   |   |   |   |
| U [V]                        |   |   |   |   |   |   |   |
| U regresie [V]               |   |   |   |   |   |   |   |
| Abatere [mV]                 |   |   |   |   |   |   |   |

**Tabelul 5.2. Rezultatele calibrării**

| Mărimă                            | Valoare |
|-----------------------------------|---------|
| a [V/kPa]                         |         |
| b [V]                             |         |
| Eroare de liniaritate [%]         |         |
| $p_{atm}$ (BMP280) [kPa]          |         |
| Timp de răspuns la eliberare [ms] |         |

### 5.6. Prelucrarea datelor

Se calculează presiunile absolute, parametrii a și b prin regresie, abaterile și eroarea de liniaritate; se calculează densitatea aerului pentru ralanti și sarcină plină.

Exemplu: puncte (30 kPa; 0,58 V) și (101,3 kPa; 1,90 V); la funcționare se citesc  $U = 1,20$  V și temperatura aerului de 27 °C:

$$a = \frac{1,90 - 0,58}{101,3 - 30} = 0,01851 \text{ V/kPa} \quad (5.8)$$

$$b = 0,58 - 0,01851 \cdot 30 = 0,0246 \text{ V} \quad (5.9)$$

$$p = \frac{1,20 - 0,0246}{0,01851} = 63,5 \text{ kPa} \quad (5.10)$$

$$\rho = \frac{63500}{287 \cdot 300} = 0,737 \text{ kg/m}^3 \quad (5.11)$$

### 5.7. Interpretarea rezultatelor

- Un senzor MAP sănătos are eroarea de liniaritate sub 1...2 %; o deplasare a lui b indică deriva senzorului sau o referință de 5 V diferită.
- Confuzia dintre presiunea relativă și cea absolută este o sursă frecventă de erori: la 1 bar pe manometrul pompei, presiunea absolută este  $\approx 200$  kPa.
- Densitatea aerului la ralanti este de aproximativ două ori mai mică decât la sarcină plină – de aici variația duratei de injecție.

### 5.8. Relevanță practică

Calibrarea senzorilor de presiune și modelele de calcul al masei de aer sunt folosite la dezvoltarea sistemelor de management al motorului și în cercetare (combustibili alternativi, supraalimentare). Aceleași senzori măsoară presiunea în rezervorul de combustibil, în circuitul de frânare și presiunea atmosferică pentru corecția de altitudine.

### 5.9. Întrebări de verificare

1. Care este diferența dintre presiunea absolută, relativă și diferențială?
2. Ce presiune absolută corespunde unei indicații de 0,8 bar pe manometrul pompei, la  $p_{atm} = 101$  kPa?
3. De ce un motor supraalimentat are nevoie de un senzor MAP cu domeniu mai mare?
4. Calculați densitatea aerului la 100 kPa și 40 °C.
5. Cum afectează o eroare de 5 % a senzorului MAP dozajul amestecului?